בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה
רפואה לימודים כללים

מבחן בקורס "מבנה ותפקוד של ביומולקולות" - מספר הקורס: 96113
מועד ב' - תשפ"ג

תאריך המבחן: **27.02.2023**

משך הבחינה: **שעתיים** חומר עזר: נספחים המצורפים לשאלון

שם התלמיד/ה _____

מס' ת.ז. _____

==========

הנחיות למילוי גיליון התשובות:

- המבחן כולל **36** שאלות רב-ברירתיות, לכל אחת מהשאלות יש תשובה **אחת המתאימה** ביותר שים/י לב, אם ענית על כל השאלות, שמא נשמט משהו שלא בידיעתך.
- יש לסמן **בעפרון חידוד** בלבד את התשובות שבחרת בגיליון התשובות המצורף.
- אין להשתמש בטיפקס, אלא במחק בלבד.
- יש להקפיד לרשום ולסמן את מספר המבחן כפי שמופיע בכותרת הבחינה ותעודת הזהות בצד ימין של גיליון התשובות.
- סימון של יותר מתשובה אחת לשאלה יגרור פסילת התשובה.
- **הטופס המחייב לפיו יקבע הציון הוא גיליון התשובות בלבד.**

==========

הנחיות להתנהלות הבחינה:

- יש **להכין ולהציג תעודה מזהה בתחילת המבחן** ולהישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- המורה נמצא באולם **לצורך הבהרה טכנית** של השאלות.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- **אין לעזוב** את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהוא או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על-ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.
- אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים כגון טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד ושעונים חכמים.
- כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. .
- בתום הבחינה יש להחזיר דף שער זה, וכן את גיליון התשובות
עזיבת האולם ללא מסירתם, דין הציון הינו 0.

את שאלון המבחן רשאי/ת התלמיד/ה להשאיר ברשותו/ה בתום המבחן.
האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה ומאחלת לך הצלחה בבחינות.

==========

הנני מצהיר שקראתי והבנתי את הנחיות הבחינה וההוראות לנבחן

שם: _____ **חתימה:** _____

שאלה מספר 1:

בעזרת ספקטרום CD (circular dichroism) של חלבון ניתן ללמוד:

1. האם החלבון עבר דנטורציה
2. על המבנה הראשוני של החלבון
3. על ה PI של החלבון כאשר ישנם מבנים של אלפא הליקס
4. על המבנה הרבעוני שלו

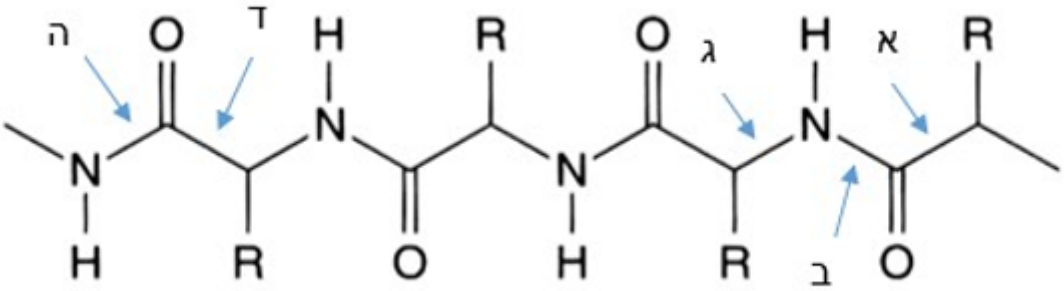
שאלה מספר 2:

מה מהבאים **לא נכון** עבור זוויות phi ו- psi?

1. הן מוגדרות על ידי שלושה אטומים
2. הן מלמדות על המבנים השניוניים הקיימים בחלבון
3. הן יכולות להיות או חיוביות או שליליות
4. ישנם ערכים עבור זוויות אילו שאינם אפשריים בחלבונים
5. אין תשובה נכונה

שאלה מספר 3:

לפניך תיאור חלקי של חלבון (לא כל חומצות האמינו המרכיבות את החלבון מתוארות). כמה חצים מתארים קשרים בין פחמן אלפא לבטא?



1. 0 חצים
2. חץ אחד
3. שני חצים
4. שלושה חצים
5. ארבעה חצים
6. חמישה חצים

שאלה מספר 4:

נתונים שני פפטידים: א. LLAGLL

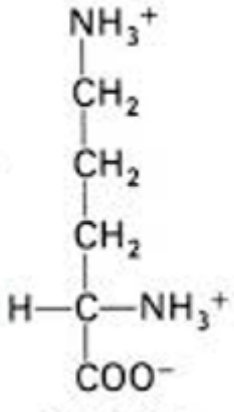
ב. LGAAGILAGL

מה נכון עבור פפטידים אלו?

1. לכל אחד מהם יש שני Pka
2. יש להם אותו מספר של זויות phi
3. הקצה האמיני נמצא בצד שמאל
4. יש להם אותו מספר של פחמני בטא

שאלה מספר 5:

נתונה חומצה אמינית בעלת המבנה הבא



עבור חומצה זו Pk1=2.3 ‘ pKr=8.9 pk2= 11.3

מה המטען של חומצה זו כאשר היא נמצאת ב pH=6?

1. מטען 1
2. מטען 2
3. מטען אפס
4. מטען 1-
5. מטען 2-

שאלה מספר 6:

מה נכון לגבי מבנה של α helix?

1. כל חומצה אמינית תורמת 1.5 לאורכו של ה α helix
2. אף תשובה אינה נכונה
3. בניגוד למבנה שניוני מסוג β sheet , במבנה של α helix קשרי מימן לא מהווים מרכיב חשוב ביצירת המבנה
4. קשרי המימן הנוצרים במבנה של α helix , נוצרים בין השיירים של חומצות האמינו
5. בדומה למבנה של β -sheet, מבנה של α helix יכול להיווצר בין חומצות אמינו הנמצאות רחוקות אחת מהשנייה ברצף הלינארי של החלבון

שאלה מספר 7:

מה נכון לגבי קשר פפטידי בחלבונים?

1. אין תשובה נכונה
2. בפפטיד המכיל למעלה מעשר חומצות אמינו ישנן חומצות אמינו שמשתתפות בשלושה קשרים פפטידים
3. הזויות Phi ו Psi -מתארות את הקונפורמציה של הקשר הפפטידי
4. אורכו של הקשר הפפטידי קצר יותר מקשר כפול
5. מספר הקשרים הפפטידים בחלבון תלוי בסוג חומצות האמינו המרכיבות את החלבון

שאלה מספר 8:

איזו מבין שיטות ההפרדה הבאות מתבססת על הבדלים ב PI -של חלבונים?

1. Two-dimensional electrophoresis
2. גל פילטרציה
3. SDS-PAGE
4. שימוש בקולונת אפיניות
5. דיאליזה
6. אף תשובה אינה נכונה

שאלה מספר 9:

מה נכון עבור זימוגן (zymogen) ?

1. זימוגן הוא חלבון
2. אין תשובה נכונה
3. זימוגן הוא אנזים פעיל הנמצא בקיבה
4. זימוגן הינו אנזים הקשור לקבוצה סוכרית
5. זימוגן אינו חלבון בעוד שאנזים הוא חלבון

שאלה מספר 10:

סטודנט הריץ חלבון בקולונת gel filtration ומצא שגודל החלבון הוא 100 KDa. כאשר הריץ חלבון זה ב-SDS-PAGE הוא קיבל שלושה בנדים בגדלים של 40, 30, 15. כמה תת-יחידות מרכיבות את החלבון ?

1. 4 תת יחידות
2. 3 תת יחידות
3. 6 תת יחידות
4. 5 תת יחידות

שאלה מספר 11:

מה נכון עבור חומצה אמינית שנמצאת בצורה של Zwitterion ?

1. היא יכולה לשמש בתור בסיס ובתור חומצה
2. היא יכולה לשמש רק בתור חומצה כי הקצה האמיני שלה קשור לשלושה מימנים
3. היא יכולה לשמש רק בתור בסיס כי הקצה האמיני שלה קשור לשלושה מימנים
4. לא כל חומצה אמינית יכולה להיות במצב של Zwitterion

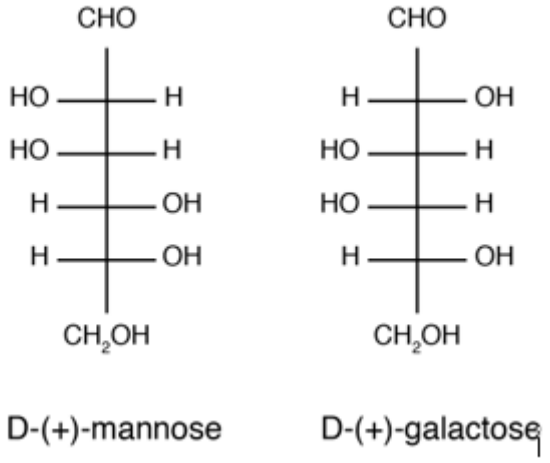
שאלה מספר 12:

איזו חומצה אמינית יכולה לשמש כבופר ב pH=5.98?

1. H
2. L
3. K
4. S
5. D

שאלה מספר 13:

להלן המבנה של המולקולות מנוז mannose וגלקטוז galactose. איזה סוג איזומרים (Isomers) הם?



1. דיאסטאראואיזומרים (Diastereosimers).
2. אפימרים (Epimers).
3. אנומרים (Anomers).
4. איזומרים מבניים (Constitutional/Structural isomers).
5. אנטיומרים (Enantiomers).

שאלה מספר 14:

מה נכון לגבי קישור בין שתי מולקולות של סוכר?

1. סוכרים יכולים להקשר זה לזה רק ע"י שני סוגים של קשרים, קישור מסוג O (O-link) שהוא ע"י חמצן או N (N-link) שהוא ע"י חנקן.
2. אין הגבלה בקישור בין סוכרים, הקשר יכול להיעשות ע"י כל מולקולה.
3. החיבור בין סוכרים תמיד יהיה בין פחמן מספר 1 של המולקולה הראשונה ופחמן מספר 2 של השנייה.
4. סוכרים הם תמיד מולקולה מבודדת ולא יכולים ליצור שרשראות.
5. החיבור בין סוכרים תמיד יהיה בין פחמן מספר 2 של המולקולה הראשונה ופחמן מספר 5 של השנייה.

שאלה מספר 15:

מה ההבדל בין אמילוז (amylose) לבין אמילופקטין (amylopectin)?

1. אמילוז בעל קשרין לא מסועפים (unbranched) ואילו אמילופקטין הוא בעל קשרים מסועפים (branched).
2. האמילוז נוצר בכבד ואילו אמילופקטין נוצר רק בצומח.
3. האמילופקטין נוצר בכבד ואילו אמילוז נוצר רק בצומח.
4. האמילופקטין הוא המופע הטבעתי של מולקולות האמילוז.
5. החיבור בין הסוכרים בשרשרת מסוג אמילוז מתווך ע"י מולקולה של חנקן (N-link), ואילו באמילופקטין ע"י מולקולה של חמצן (O-link).

שאלה מספר 16:

מהו הקוד הסוכרי (Sugar code)?

1. תאים משתמשים בסוכרים ספציפיים כמקודדי אינפורמציה.
2. הרצף הסוכרי אשר נמצא על הדופן של החיידק.
3. שיטה שבעזרתה מפרידים בין חולי סכרת מסוג 1 (type1) לחולים מסוג 2 (type2).
4. שמה של השיטה שבעזרתה אנחנו מגדירים דיסכרידים (Disaccharides).
5. שיטה של קידוד שבה ניתן לאפיין את הרצף של הסוכרים באוליגומרים (oligomers).

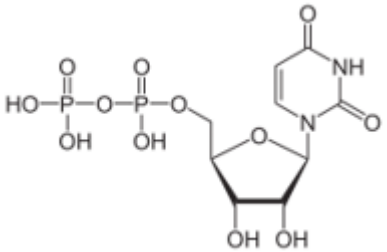
שאלה מספר 17:

מה נכון לגבי ההבדל בין קשרי גאונין (guanine ,G) וציטוזין (cytosine, C) לאדנין (adenine, A) ותימין (thymine, T)?

1. קשרי GC מכילים שלושה קשרי מימן לעומת שניים בלבד בקשרי AT.
2. קשרי AT מכילים שלושה קשרי מימן לעומת שניים בלבד בקשרי GC.
3. לשני הקשרים יש את אותי מספר של קשרי מימן.
4. יש הבדל בין RNA ל DNA. ב RNA קשרי GC מכילים 3 קשרי מימן וב DNA יש להם 2 קשרי מימן.
5. הקשרים ב GC הם קשרים קוולנטים וב AT הם קשרי מימן.

שאלה מספר 18:

זהה את המולקולה הבאה:



1. UDP
2. UTP
3. GTP
4. dADP
5. dCTP

שאלה מספר 19:

בקשר דיאסטרי (phosphodiester linkage) בין אלו פחמנים של הפנטוז נקשר הזרחן אשר יוצר את החיבור של השרשרת?

1. הקישור תמיד יתקיים בין פחמן מספר 5 למספר 3.
2. הקישור תמיד יתקיים בין פחמן מספר 1 למספר 2.
3. אין חוקיות, הזרחן יכול להקשר לכל הפחמנים.
4. במולקולת רנ"א הקישור יתקיים בין פחמן מספר 3 למספר 4, אולם בדנ"א בין פחמן מספר 1 לפחמן מספר 5.
5. השרשרת נוצרת דרך קישור המקשר בין הבסיסים ולא דרך הפנטוז.

שאלה מספר 20:

איזו מולקולה כבדה יותר dAMP או AMP?

1. AMP
2. dAMP
3. לשניהם משקל שווה
4. תלוי בבסיס הנקשר לפנטוז, אם פיורין אזי AMP אם פרימידין אזי dAMP.
5. תלוי בבסיס הנקשר לפנטוז, אם פיורין אזי dAMP אם פרימידין אזי AMP.

שאלה מספר 21:

מה הסיבה הפיזיולוגית למחלת טיי זקס (Tay-Sachs)?

1. יש פגם באנזים אשר משחק תפקיד חשוב בפירוק של ספינגוליפידים (sphinolipids).
2. יש פגם באנזים אשר משחק תפקיד חשוב בבניה של ספינגוליפידים (sphinolipids).
3. יש פגם באנזים אשר משחק תפקיד חשוב ביצירה של חומצות שומן רוויות (saturated fatty acids).
4. יש פגם באנזים אשר משחק תפקיד חשוב ביצירה של חומצות שומן לא רוויות (saturated fatty acids) .
5. התא לא מצליח לייצר גלקוספינגליפידם (glycosphingolipids).

שאלה מספר 22:

מה מאפיין את המבנה של גליסרופוספוליפיד (Glycerophospholipids)?

1. בסיס של גליצרול המכיל חיבור לשתי חומצות שומן בעמדה 1 ו 2 וחיבור למולקולה של זרחן בעמדה מספר 3.
2. בסיס של גליצרול המכיל חומצת שומן קבוע בעמדה מספר 1, חומצת שומן משתנה בעמדה מספר 2 וחיבור למולקולה של זרחן בעמדה מספר 3.
3. בסיס של גליצרול הקושר ראש פולרי בעמדה מספר 1 ושתי חומצות שומן בעמדה 2 ו 3.
4. גליסרופוספוליפיד הוא נגזרת של כולסטרול ולכן דומה לו במבנה. אך להבדיל מכולסטרול הוא קושר זרחן בעמדה מספר 1.
5. גליסרופוספוליפיד תמיד יקשרו חומצות שומן לא רווי מסוג טרנס (trans-unsaturated lipid) בעמדה מספר 3.

שאלה מספר 23:

לאלו עמדות פחמניות נקשרות חומצות השומן בכולסטרול?

1. הכולסטרול הוא חומצת שומן ואינו קושר חומצה אחרת.
2. פחמן מספר 1.
3. חומצת שומן אחת לפחמן מספר 1 והשנייה למספר 2.
4. פחמן מספר 2.
5. פחמן מספר 3.

שאלה מספר 24:

איך עובדים משתקי כאבים כגון איבופרופן?

1. מעכבים יצירה של פרוסטגלנדינים (prostaglandin).
2. מעכבים פירוק של חומצות שומן מסוג אומגה 3.
3. מעכבים חיבור של גלוקוזאמינוגליקן (glycosaminoglycans) לחלבונים ספציפיים.
4. מעכבים את הספיגה של ויטמין C בגוף.

שאלה מספר 25:

בחולים התגלתה מוטציה בהמוגלובין שמעלה את אפיניות החלבון לחמצן. מה נכון לגבי המוטציה?

1. המוטציה מפריעה לקישור BPG,2,3.
2. המוטציה מחזקת את האינטראקציות בין תת היחידות של המוגלובין
3. המוטציה מגבירה את הפרוטונציה (אפקט בוהר) של ההיסטידין בהמוגלובין.
4. המוטציה מפריעה לקישור מודולטור הומוטרופי.
5. המוטציה מחזקת את הקישור של מודולטור הטרוטרופי שלילי.

שאלה מספר 26:

לאנשים מסוימים יש מוטציה שגורמת להם להיות עמידים לשתיית אלכוהול כך שאינם משתכרים בקלות. מה יכולה לגרום המוטציה?

1. המוטציה מורידה את ה-Km של הצורון הציטוזולי של אצטאלדהיד דהידרוגנז.
2. המוטציה מעלה את ה-Km של האנזים אלכוהול דהידרוגנז.
3. המוטציה מעלה את ה ה-Km של הצורון המיטוכונדריאלי של אצטאלדהיד דהידרוגנז.
4. המוטציה מפריעה לקישור NAD לצורון המיטוכונדריאלי של אצטאלדהיד דהידרוגנז.

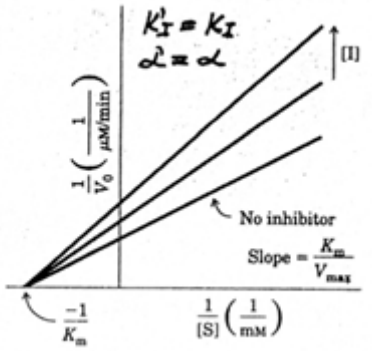
שאלה מספר 27:

אדם לא אכל במשך יומיים. מה סביר שנמצא אצלו?

1. גלוקוקינאז לא יהיה פעיל, והקסוקינאז יהיה פעיל.
2. גלוקוקינאז יופעל ברקמות, והקסוקינאז לא יופעל בלבלב.
3. הקסוקינאז יופעל ויגרום להפרשת אינסולין מתאי ביתא בלבלב.
4. גלוקוקינאז יופעל ויופרש אינסולין מתאי ביתא בלבלב.
5. הקסוקינאז לא יהיה פעיל, וגלוקוקינאז יהיה פעיל.

שאלה מספר 28:

איזה מעכב מתאר הגרף הבא?



1. מעכב לא תחרותי (non-competitive)
2. מעכב תחרותי (competitive)
3. מעכב בלתי הפיך (Irreversible)
4. מעכב בלתי תחרותי (uncompetitive)

שאלה מספר 29:

נתונים שני אנזימים א' ו-ב'. כשהשוו את מקדמי היל שלהם מצאו שלאנזים ב' מקדם היל של 1 ולאנזים א' מקדם היל של 3. מה נכון?

1. אנזים א' קואופרטיבי חיובי ואנזים ב' מתנהג ע"פ מיכאליס-מנטן.
2. אנזים א' מתנהג ע"פ מיכאליס-מנטן ואנזים ב' קואופרטיבי חיובי.
3. אנזים א' קואופרטיבי שלילי ואנזים ב' קואופרטיבי חיובי.
4. אנזים א' ואנזים ב' לא קואופרטיביים.
5. אנזים ב' קואופרטיבי שלילי ואנזים א' מתנהג ע"פ מיכאליס-מנטן.

שאלה מספר 30:

חלבון נקשר בצורה קואופרטיבית שלילית לליגנד. מה נכון?

1. קישור מולקולת ליגנד אחת מחלישה את קישור המולקולה הבאה
2. עקומת היל של קישור החלבון מראה ערך של שתיים.
3. קישור מולקולת ליגנד אחת מגבירה את קישור המולקולה הבאה
4. עקומת היל של קישור החלבון מראה ערך של אחת.
5. הקישור של הליגנד לאתר הפעיל הראשון משנה את הקונפורמציה לכיוון קונפורמציית (R).

שאלה מספר 31:

נתונה המשוואה הבאה. מי מהמשפטים הבאים נכון כאשר K_2 קטן מאוד?

1. Km דומה בערכו לקבוע הדיסוציאציה של האנזים
2. כאשר קצב הפירוק של ES (K_{-1}) שווה לקצב יצירתו (K_1), (Vmax) יהיה גדול יותר.
3. הקבוע הקטליטי של הריאקציה יגדל.
4. מהירות הריאקציה תהיה תלויה ב-(K_{-1}).
5. מהירות הריאקציה תגדל במידה וקבוע הדיסוציאציה לא ישתנה.

שאלה מספר 32:

אנזים חדש שהתגלה בטריסריון פועל בצורה קטליטית דומה מאוד לכימוטריפסין. מה סביר שנמצא אצלו?

1. חומצה אמינית סרין באתר הפעיל.
2. חומצה אמינית אלאנין באתר הפעיל שמוסרת או מקבלת אלקטרונים.
3. האנזים יהיה פעיל גם ב- PH חומצי מאוד.
4. עקומת מהירות הריאקציה של האנזים תראה היפרבולית אחידה.
5. עקומת מהירות הריאקציה של האנזים תיראה סיגמואידית.

שאלה מספר 33:

האנטיביוטיקה פנצילין מעכבת את האנזים טרנספפטידאז. מה נכון לומר?

1. שייר סרין בטרנספפטידאז נחוץ לעיכוב.
2. פנצילין הוא מעכב תחרותי עם הפפטיד D-ala-D-ala
3. פנצילין מעכב בלתי תחרותי עם הפפטיד D-ala-D-ala
4. כאשר טרנספפטידאז נקשר לפנצילין, אם נוסיף ריכוז גבוה של הסובסטרט D-ala-D-ala, אז העיכוב יוסר.

שאלה מספר 34:

תרופה אנטי סרטנית חדשה שמעכבת אנזים שחשוב לחלוקת תאים נקשרת לתת יחידה רגולטורית ומשנה את קונפורמציית האנזים. מה נכון?

1. התרופה תייצב את מצב ה-T של האנזים
2. התרופה היא מעכב תחרותי של קישור ATP לאנזים
3. התרופה נקשרת למצב הפעיל של האנזים ומייצבת אותו
4. התרופה נקשרת לאתר הפעיל ומפריעה לקישור הסובסטרט
5. בנוכחות התרופה ה-$K_{0.5}$ של האנזים ירד

שאלה מספר 35:

בחולה מלנומה גרורתית טיפלו עם מעכב תחרותי של האנזים BRAF. לאחר כחודשיים החולה פיתח עמידות לתרופה. מה סביר שקרה?

1. קרתה מוטציה נקודתית באתר הפעיל שמאפשרת קישור ופירוק ATP בנוכחות המעכב.
2. קרתה מוטציה נקודתית בתת יחידה רגולטורית שמונעת את קישור המעכב.
3. קרתה מוטציה באנזים שמאפשרת לו לפרק את המעכב בתאי הגידול.
4. קרתה מוטציה נקודתית באנזים שגורמת לקישור קוולנטי בין האנזים למעכב.
5. קרתה מוטציה נקודתית שמונעת קישור ATP לאנזים.

שאלה מספר 36:

לאנזימים טריפסין וכימוטריפסין יש אתר פעיל דומה. המשפט הנכון הוא:

1. כימוטריפסין יעדיף לחתוך אחרי ח. אמינית הידרופובית ונפחית.
2. טריפסין יעדיף לחתוך אחרי ח. אמינית הידרופובית ונפחית.
3. כימוטריפסין יעדיף לחתוך אחרי ח. אמינית הידרופובית וטעונה.
4. טריפסין יעדיף לחתוך אחרי ח. אמינית נפחית וטעונה.
5. כימוטריפסין יעדיף לחתוך אחרי ח. אמינית נפחית וטעונה